

שיעור (סדר) התכנסות

הגדרה

תהא $\{x_n | n \geq 0\}$ סדרת ערכים איטרטיביים. הסדרה מתכנסת (מסדר $p \geq 1$) לנקודה r אם

$$|r - x_{n+1}| \leq c \cdot |r - x_n|^p$$

עבור c כלשהו חיובי. עבור $p = 1$ הסדרה מתכנסת באופן ליאנרי (במקרה זה הכרחי $c \leq 1$ (למעשה $c < 1$)). הקבוע c נקרא אז שיעור ההתכנסות הלינארית. התכנסות לינארית פירושה שהשגיאה בכל איטרציה שואפת לחלק יחסי קבוע של שגיאת האיטרציה הקודמת.

הערה

אם יש התכנסות לינארית, אז $c \rightarrow \frac{|r - x_{n+1}|}{|r - x_n|}$. בד"כ r לא ידוע מראש, אבל אפשר למצוא קירוב לשיעור ההתכנסות באמצעות

$$\frac{|r - x_{n+1}|}{|r - x_n|} \approx \frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_n - x_{n-1}|}$$

התכנסות עבור fixed point

הערה חשובה!!!

לא להתבלבל בין f ל g !

עבור $x_{n+1} = g(x_n)$ נכתוב $r - x_n = r - g(x_n) = g(r) - g(x_n)$ כאשר r הוא השורש האמיתי, כלומר $r = g(r)$.

$$r - x_{n+1} = \frac{g(r) - g(x_n)}{(r - x_n)} \cdot (r - x_n)$$

ולפי משפט ערך הביניים

$$r - x_{n+1} = g'(\xi_n) \cdot (r - x_n)$$

עבור $\xi_n \in [r, x_n]$ כלשהו. ז"א

$$|e_{n+1}| = g'(\xi_n) \cdot |e_n|$$

לכן אם $|g'(\xi_n)| \leq k < 1$ עבור אינטרבל נתון בקרבת השומש, אזי עבור ערך התחלתי x_0 באינטרבל שיטת נקודות השבת תתכנס בוודאות.

משפט

תהא $g(x)$ גזירה p פעמים לכל x בסביבה כלשהי של r , באשר r הוא שורש המשוואה $(p \geq 2), x = g(x)$.
אם $g'(r) = g''(r) = \dots = g^{(p-1)}(r) = 0$ אזי עבור x_0 מספיק קרוב ל- r , שיטת FPI תתכנס מסדר p .

הערה

אם $g'(r) = 0$ אז ההתכנסות לינארית.

הוכחה

משתמשים בטור טיילור סביב השורש r :

$$x_{n+1} = g(x_n) = g(r) + (x_n - r)g'(r) + \dots + \frac{(x_n - r)^{p-1}}{(p-1)!}g^{(p-1)}(r) + \frac{(x_n - r)^p}{p!}g^{(p)}(\xi_n)$$

עבור ξ_n בין x_n ו- r . אבל $r = g(r)$ ו- $g^{(n)}(r) = 0$ עבור $1 \leq n < p$, לכן:

$$g(x_n) = g(r) + \cancel{(x_n - r)g'(r)} + \dots + \cancel{\frac{(x_n - r)^{p-1}}{(p-1)!}g^{(p-1)}(r)} + \frac{(x_n - r)^p}{p!}g^{(p)}(\xi_n)$$

$$r - x_{n+1} = \frac{(x_n - r)^p}{p!}g^{(p)}(\xi_n)$$

אבל $(x_n - r) \rightarrow 0$ ולכן ההתכנסות מסדר p .

התכנסות עבור שיטת ניוטון

תזכורת - $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, ואז $x_{n+1} = x_n \Leftrightarrow f(x_n) = 0$ ולכן זה שקול למקרה

פרטי של שיטת FPI עם $g(x) \equiv x - \frac{f(x)}{f'(x)}$.

מכיוון שזו שיטת FPI, נרצה להראות $g'(r) = 0$, ואז לפי המשפט סדר ההתכנסות לפחות 2.

$$g'(x) = 1 - \frac{(f'(x))^2 - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}$$

אבל $f(r) = 0$, ולכן

$$g'(r) = \frac{f(r)f''(r)}{(f'(r))^2} = \frac{0 \cdot f''(r)}{(f'(r))^2} = 0$$

זה קורה רק כשהפונקציה אכן מתכנסת - כלומר כאשר

$$\left| \frac{f(x) f''(x)}{(f'(x))^2} \right| < 1$$

הוכחה אלטרנטיבית

אפשר גם לפתח ישירות טור טיילור של $f(x)$ סביב x_n :

$$f(X) = f(x_n) + (x - x_n) f'(x_n) + \frac{(x - x_n)^2}{2} f''(\xi)$$

עבור ξ מסויים בין x ו x_n . עבור $x = r$:

$$f(r) = 0 = f(x_n) + (r - x_n) f'(x_n) + \frac{(r - x_n)^2}{2} f''(\xi_n)$$

עבור ξ בין r ו x_n , ולכן

$$\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} + (r - x_n) + \frac{(r - x_n)^2}{2} \frac{f''(\xi_n)}{f'(x_n)} = 0$$

$$r = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - \frac{(r - x_n)^2}{2} \frac{f''(\xi_n)}{f'(x_n)}$$

כלומר

$$r - x_n = - \frac{(r - x_n)^2}{2} \cdot \frac{f''(\xi_n)}{f'(x_n)}$$

וההתכנסות ריבועית!

עבור אינטרבל נתון I בקרבת השורש נגזור:

$$M = \frac{\max_{x \in I} |f''(x)|}{\min_{x \in I} |f'(x)|}$$

$$[g''(x) = \frac{f''(x)}{f'(x)} \text{ נשים לב:}]$$

ניתן לראות כי למעשה¹

$$|e_n| \leq \frac{1}{M} (M \cdot |e_0|)^{2^n}$$

כך שלהבטחת ההתכנסות x_0 צריך לקיים

$$|r - x_0| < \frac{1}{M}$$

¹ e_n זה השגיאה בשלב n

ריבוי שורשים

לפעמים לשורש יש ריבוי גדול מ-1, למשל:

$$f(x) = (x+1)^3 \quad f(x) = (x-r)^2$$

זה לא חייב להיות דווקא פולינום:

$$f(x) = (x-1)(e^{x-1} - 1)$$

כאשר יש ריבוי שורשים, הפונקציה נעשית שטוחה באזור השורש, וזה עושה בעיה בהתכנסות:

אי ישימות

חלק מהשיטות לא בהכרח ישימות בסביבת השורש.

אובדן יעילות

חלק מהשיטות פחות יעילות, כלומר ההתכנסות פחות מהירה.

הסבר אנליטי

עבור רושר בעל ריבוי $k > 1$, ניתן לכתוב

$$f(x) = (x-r)^k \cdot h(x)$$

עבור $h(r) \neq 0$ ו- $h(x)$ רציף ב- r . קל לראות כי

$$0 = f(r) = f'(r) = f''(r) = \dots = f^{(k-1)}(r) = 0 \quad f^{(k)} \neq 0$$

עבור שיטת ניוטון:

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$f'(x) = k(x-r)^{k-1} h(x) + (x-r)^k h'(x)$$

$$g(x) = x - \frac{(x-r) \cdot h(x)}{kh(x) + (x-r) \cdot h'(x)}$$

$$g'(x) = 1 - \frac{h(x)}{R \cdot h(x) + (x-r)h'(x)} - (x-r) \frac{d}{dx} \left[\frac{h(x)}{R \cdot h(x) + (x-r) \cdot h'(x)} \right]$$

$$g'(r) = 1 - \frac{\cancel{h(r)}}{\cancel{R \cdot h(r)} + \cancel{(r-r) \cdot h'(r)}} - (r-r) \frac{d}{dx} \left[\frac{\cancel{h(r)}}{\cancel{R \cdot h(r)} + \cancel{(r-r) \cdot h'(r)}} \right]$$

$$g'(r) = 1 - \frac{1}{R} \neq 0$$

תיקון השיטה

נרצה פונקציה $g(x)$ שעבור $g'(r) = 0$.
נגדיר פונקציה

$$K(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{(x-r)h(x)}{k \cdot h(x) + (x-r) \cdot h'(x)}$$

$$K'(r) = \frac{1}{R} m = 0$$

וברור כי $K(2) = 0$ וכי 2 הוא שורש פשוט במקרה זה!

החסרון: יש צורך בחישוב נגזרות מסדר גבוה יותר ב1 (ביחס לשיטות המקוריות)